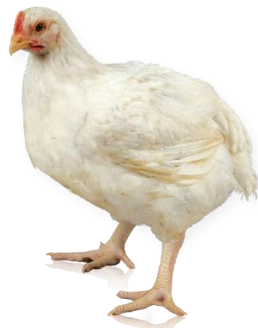


Monitorització del comportament de pollastres amb Visió per Computador

Biel Ramon Polo
Curs 2025 - 2026

Treball Final de Grau d'Enginyeria Informàtica
Menció de Computació

Finalitat: trobar mecanismes per millorar el benestar animal en la producció avícola mitjançant el desenvolupament d'un sistema automatitzat de monitorització del comportament de pollastres basat en Visió per Computador i Deep Learning. **Motivació:** aportar eines que permetin analitzar les condicions en què viuen els animals i relacionar-ne el comportament amb indicadors de benestar, contribuint així a una producció alimentària més ètica i sostenible.

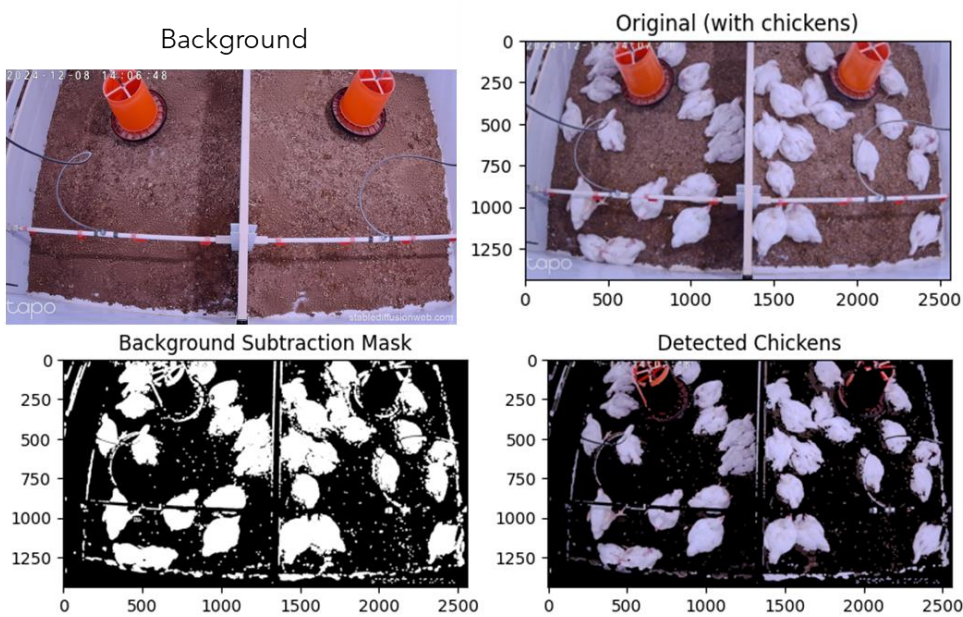


Objectiu: dissenyar un sistema capaç de detectar, segmentar i seguir pollastres en seqüències de vídeo, extreure'n patrons de moviment i generar mètriques quantitatives (moviment, velocitat, distribució espacial, consistència d'identitats) útils per avaluar el seu comportament.

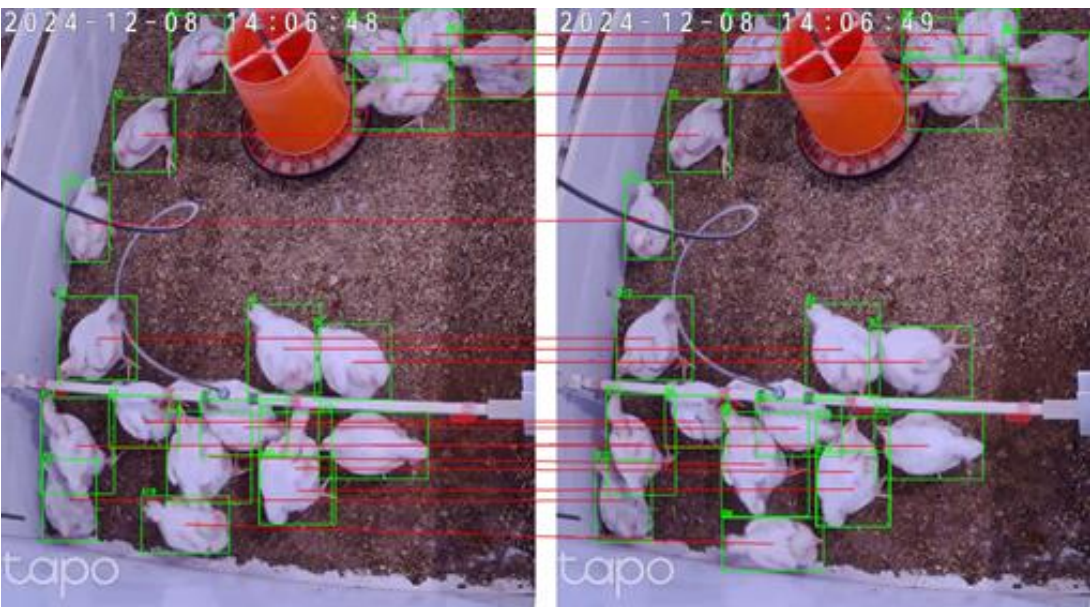
Metodologia: filosofia Scrum adaptada a un entorn de treball individual, organitzant el projecte en iteracions curtes i objectius definits. També s'ha realitzat el desenvolupament amb Google Colab, aprofitant la seva capacitat de processament, incloent l'ús de GPU.



Desenvolupament tècnic: es van explorar tècniques clàssiques de Visió per Computador (background subtraction i watershed), que van permetre una primera segmentació però van mostrar limitacions importants en escenaris amb alta densitat i oclusions. També es va preparar un conjunt de dades etiquetat manualment amb CVAT i es va entrenar un model de segmentació YOLOv8, obtenint deteccions fiables dels pollastres en imatges i vídeo.



Seguiment temporal (Multi-Object Tracking): Norfair, DeepSORT, BoT-SORT i ByteTrack. Combinació Norfair + descriptors HOG + Hungarian Algorithm (integra proximitat espacial i similitud visual, millora la consistència de les identitats amb un cost computacional moderat). Combinació Norfair + Auto-Encoders convolucionals per a Reidentification (resultats similars als descriptors clàssics).



	MOTA	MOTP	IDF1	Switches	FP	FN
Norfair (HoG)	94.6%	0.015	96.1%	5	130	309
Norfair (AutoEncoder)	94.6%	0.015	96.1%	5	129	308
BoT-SORT	99.7%	0.020	96.8%	11	0	13
ByteTrack	99.7%	0.036	97.3%	10	2	15
DeepSORT	93.4%	0.117	92.6%	11	439	87

Resultats: BoT-SORT i ByteTrack aconsegueixen els millors valors globals de precisió, mentre que la solució híbrida amb Norfair ofereix un excel·lent compromís entre precisió, estabilitat d'identitats i eficiència. El sistema permet extreure mètriques individuals (trajectòries, moviment total, velocitat) i col·lectives, com ara la distribució espacial de l'activitat.



Conclusió: el treball demostra que és viable implementar un sistema robust i interpretable de monitorització del comportament dels pollastres utilitzant Visió per Computador, fins i tot en condicions complexes. El projecte obre la porta a futures línies de recerca, com l'ús de models generatius (Stable Diffusion i SAM v3) per millorar la segmentació, l'anotació i la detecció automàtica de comportaments específics com el pecking.